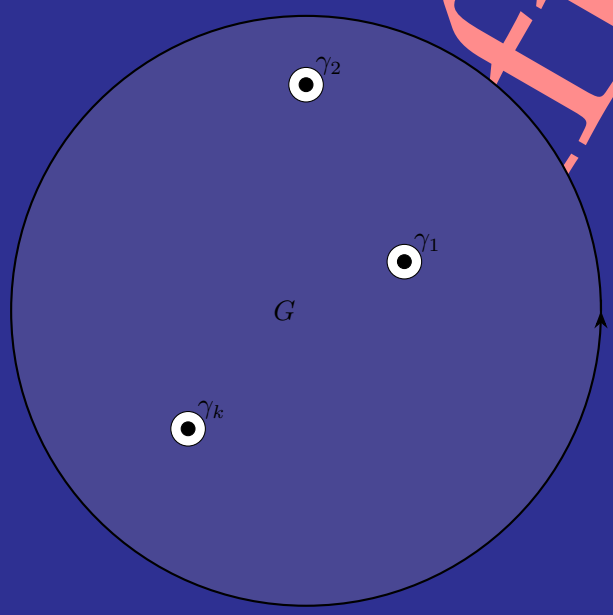
數學物理方法
(複變函數部分)

Mathematical Methods in Physics
(Functions of Complex Variables)

draft



$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{res} f(b_k)$$

郭兩澤

二〇二四年八月五日

这个东西只是知识归纳, 查东西用的.

参考资料[1].

自强弘毅
求是拓新

目录

第 1 章　复数和复变函数 **1**

§1.1 复数与复数运算 1

§1.2 复数序列 3

§1.3 复变函数 4

§1.4 无穷远点 7

第 2 章　解析函数 **8**

§2.1 复变函数的极限和连续 8

§2.2 可导与可微 9

§2.3 解析函数 10

§2.4 初等函数 11

§2.5 多值函数 13

第 3 章　复变积分 **15**

§3.1 复变积分 15

§3.2 Cauchy 定理 16

§3.3 圆弧引理 17

§3.4 Cauchy 积分公式 18

§3.5 解析函数的高阶导数 19

§3.6 Cauchy 型积分和含参变量积分的解析性 19

第 4 章　无穷级数 **21**

§4.1 复数级数 21

§4.2 二重级数 22

§4.3 函数级数 22

§4.4 幂级数 23

§4.5 含参量的反常积分的解析性 24

第 5 章　解析函数的局域性展开 **25**

§5.1 解析函数的 Taylor 展开 25

§5.2 Taylor 级数求法 25

§5.3 解析函数的零点孤立性 & 解析函数的唯一性 26

§5.4 解析函数的 Laurent 展开 26

§5.5 单值函数的孤立奇点 27

§5.6 解析延拓 28

第 6 章 留数定理及其应用 **29**
§6.1 留数定理 29
§6.2 有理三角函数的积分 30
§6.3 无穷积分 31
§6.4 含三角函数的无穷积分 31
§6.5 积分路径上有奇点的情形 32
§6.6 涉及多值函数的复变积分 32

第 7 章 Γ 函数 **33**
§7.1 Γ 函数的定义 33
§7.2 Γ 函数的基本性质 33
§7.3 ψ 函数 34
§7.4 B 函数 35

第 8 章 二阶线性常微分方程的幂级数解法 **36**
§8.1 二阶线性常微分方程的常点和奇点 36
§8.2 方程常点邻域内的解 36
§8.3 方程正则奇点邻域内的解 37

第 9 章 Fourier 级数 **39**
§9.1 周期函数的 Fourier 级数 39
§9.2 半幅 Fourier 级数 40
§9.3 Fourier 积分 41

第 10 章 Fourier 变换 **42**
§10.1 Fourier 变换简介 42
§10.2 δ 函数 43

第 11 章 Laplace 变换 **45**
§11.1 Laplace 变换的定义 45
§11.2 Laplace 变换的基本性质 46
§11.3 Laplace 变换的反演 47
§11.4 普遍反演公式 48

第 1 章　复数和复变函数

§1.1　复数与复数运算

1.1.1　复数定义

$x, y \in \mathbb{R}$, 若**有序实数对** (x, y) 满足

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \tag{1.1}$$

$$(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + y_1x_2), \tag{1.2}$$

则称 (x, y) 定义了一个**复数 (complex number)**z, 记为

$$z = (x, y), \tag{1.3}$$

其中 x, y 分别为 z 的**实部 (real part)** 和**虚部 (imaginary part)**,

$$x = \operatorname{Re} z, \qquad y = \operatorname{Im} z.$$

- **复数域** $\mathbb{C}$: 由所有复数组成的集合所构成的域;
- **复数相等**: 实部, 虚部分别相等;
- 复数不能比较大小.

1.1.2　特殊复数

- **实数**: 当虚部 $y = 0$ 时, 复数 $(x, 0) \equiv x(1, 0) \equiv x$ 就是实数 x;
- **纯虚数**: 当实部 $x = 0$ 时, 复数 $z = (0, y) = y(0, 1) = \mathrm{i}y$ 称为纯虚数, 复数 $(0, 1)$ 称为**虚单位** i,

  $$\mathrm{i} \equiv (0, 1). \tag{1.4}$$

  故复数 z 可以记为

  $$z = x + \mathrm{i}y. \tag{1.5}$$

  且

  $$\mathrm{i}^2 = -1.$$

1.1.3　几何表示

复数 $z = x + \mathrm{i}y$ 可以用**复平面**内的点 (x, y) 表示. 也可以用复平面$\mathbb{C}$ 内的矢量表示.

1.1.4 共轭复数及复数除法

$z^* \equiv x - \mathrm{i}y$ 与 $z = x + \mathrm{i}y$ 互为**复共轭 (conjugate complex numbers)**. 复平面内, z 与 z^* 关于实轴对称. z^* 也记为 $\bar{z}$.

- $(z^*)^* = z$.
- $z \in \mathbb{R} \iff z = z^*$.
- $z + z^* = 2x$ 是实数, $z - z^* = 2\mathrm{i}y$ 是纯虚数.
- zz^* 为非负实数:
$$zz^* = x^2 + y^2 \geqslant 0.$$

除法运算:

$$\frac{x_1 + \mathrm{i}y_1}{x_2 + \mathrm{i}y_2} = \frac{(x_1 + \mathrm{i}y_1)(x_2 - \mathrm{i}y_2)}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \mathrm{i}\frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \qquad x_2 + \mathrm{i}y_2 \neq 0. \tag{1.6}$$

1.1.5 复数的极坐标表示

平面上的点可以用极坐标 (r, θ) 表示:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta.$$

故复数也可以用极坐标表示:

$$z = x + \mathrm{i}y = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta), \tag{1.7}$$

其中 r, θ 分别为 z 的**模 (modulus)**和**辐角 (argument)**:

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \theta = \arg z, \qquad z \neq 0. \tag{1.8}$$

- $|z|$ 表示 z 点到原点距离/矢量 z 长度.
- $|z_1 - z_2|$ 即复平面内 z_1, z_2 两点的距离.
- $z = 0$ 时, $r = 0$, θ 任意.
- 当 $z \neq 0$ 时, 由于三角函数周期性, 辐角并不唯一:

$$\begin{aligned} &|z_1| = |z_2|, \\ &\arg z_1 = \arg z_2 + 2n\pi, \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots. \end{aligned}$$

把 $(-\pi, \pi]$ 之间的辐角称为辐角的**主值 (principal value)**.

设由两复数 z_1, z_2, 则它们的乘积

$$z_1 \cdot z_2 = r_1r_2[\cos(\theta_1 + \theta_2) + \mathrm{i}\sin(\theta_1 + \theta_2)]. \tag{1.9}$$

且除法

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1 - \theta_2) + \mathrm{i}\sin(\theta_1 - \theta_2)], \qquad z_2 \neq 0. \tag{1.10}$$

1.1.6 复数的指数表示

利用 Euler 公式

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta \tag{1.11}$$

作为**纯虚数指数函数**的定义, 复数 z 又可以表示为

$$z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}. \tag{1.12}$$

故乘除法

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}, \tag{1.9$'$}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1-\theta_2)}, \qquad z_2 \neq 0. \tag{1.10$'$}$$

§1.2 复数序列

1.2.1 概念

定义 1.1. 复数序列

按照一定顺序排列的无穷个复数

$$z_n = x_n + \mathrm{i}y_n, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

称为**复数序列**, 记为 $\{z_n\}$.

显然, 一个复数序列完全等价于两个实数序列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$.

定义 1.2. 聚点

给定序列 $\{z_n\}$, 若存在复数 z, $\forall\varepsilon > 0$, 恒有无穷多个 n 使得 $|z_n - z| < \varepsilon$, 则称 z 为序列 $\{z_n\}$ 的一个**聚点 (极限点)**.

注. 一个序列可以有不止一个聚点. 如序列

$$\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \frac{5}{6}, -\frac{6}{7}, \ldots, (-1)^{n+1}\frac{n}{n+1}, \ldots$$

就有 ± 1 两个聚点.

1.2.2 序列极限

定义 1.3. 上, 下极限

对于实数序列 $\{x_n\}$ 的聚点, 其中

- 数值最大的称为实数序列 $\{x_n\}$ 的**上极限**, 记为 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, x_n$;
- 数值最小的称为实数序列 $\{x_n\}$ 的**下极限**, 记为 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, x_n$.

注. 不难证明, 当 $x_n \geqslant 0, y_n \geqslant 0$ 时, 有

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}(x_n \cdot y_n) \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} x_n \cdot \overline{\lim_{n\to\infty}} y_n, \tag{1.13}$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}(x_n \cdot y_n) \geqslant \underline{\lim_{n\to\infty}} x_n \cdot \underline{\lim_{n\to\infty}} y_n. \tag{1.14}$$

有界序列和无界序列 给定序列 $\{z_n\}$, 如果 $\exists M > 0$, 使 $\forall n$, 都有 $|z_n| < M$, 则序列 $\{z_n\}$ **有界**; 否则为**无界**.

Bolzano-Weierstrass 定理 一个有界序列至少有一个聚点.

极限 给定序列 $\{z_n\}$, 如果存在复数 z, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N(\varepsilon) > 0$, 使当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 有 $|z_n - z| < \varepsilon$, 则称序列 $\{z_n\}$ 收敛于 z, 记为

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z.$$

此时称序列是**收敛**的, z 叫做**序列的极限**.

注. 序列的极限必是序列的聚点, 而且是唯一的聚点.

序列收敛的 Cauchy 充要条件 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N(\varepsilon) \in \mathbb{Z}^+$, 使对于 $\forall p \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$|z_{N+p} - z_N| < \varepsilon.$$

§1.3 复变函数

1.3.1 点集和区域

- **点集**: 复平面内点的集合.
- **内点 (interior point)**: 如果以该点为圆心能作一圆, 使得圆内所有点都属于点集, 则该点为内点.

  注. 内点一定是相对于某个点集而言.

满足以下两个条件的为**区域 (domain)**:

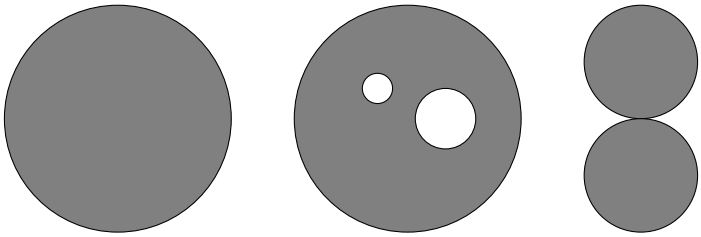
1. 全部由内点组成;
2. 具有**连通性**, 即点集中任两点都可以用一条折线连接, 且折线全部属于点集.

区域还可以分为:

- **单连通区域 (simply connected domain)**: 在区域内作任何简单闭合围道[1], 围道内的点都属于该区域;
- **复连通区域 (multiply connected domain)**: 不是单连通区域的区域.

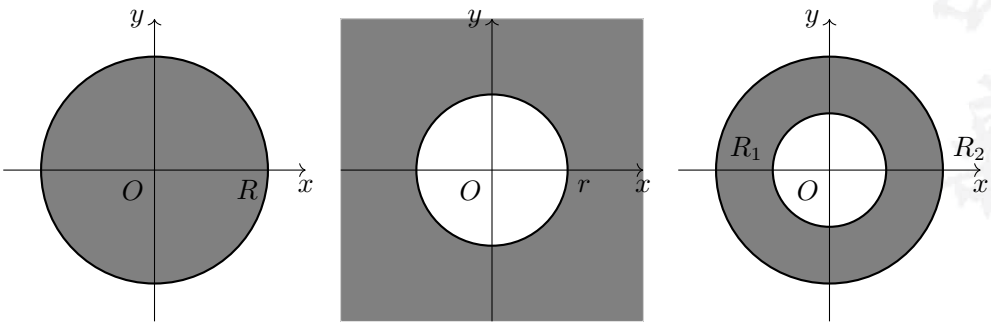
区域可用不等式表示. 见图1.2.

[1] 自身不相交的闭合曲线.



(a) 单连通区域 (b) 复连通区域 (c) 非区域

图 1.1



(a) $|z| < R$ (b) $|z| > r$ (c) $R_1 < |z| < R_2$

(d) $\theta_1 < \arg z < \theta_2$ (e) $\operatorname{Im} z > 0$ (f) $|z| < R, \operatorname{Im} z > 0$

图 1.2

有界与无界 对区域 G, 如果 $\exists M > 0$, 使得对 $\forall z \in G$, 都有 $|z| < M$, 则称区域 G 为**有界区域**. 反之, 则 G 为**无界区域**.

边界点和边界 区域 G 的**边界点 (boundary point)**$z_1 \notin G$, 但以 z_1 为圆心作圆, 对 $\forall r > 0$, 圆 $|z - z_1| < r$ 内总含有区域 G 的点.

边界点的全体构成区域 G 的**边界 (boundary)**, 记为 ∂G.

区域 G 加上边界 ∂G 构成**闭区域 (closed domain)**$\overline{G}$.

方向: 若沿着区域边界前进, 区域恒保持在边界的左侧, 则称此走向为边界的**正向**.

1.3.2 复变函数

定义 1.4. 复变函数

设区域 $G \subseteq \mathbb{C}$, 如果对于 G 内的每一个复数 z, 都有唯一一个复数 w 与之对应, w 和 z 之间的这种对应关系记为 f, 则称 f 为定义在 G 上的**复变函数 (function of complex variable)**, 其中 z 是函数 f 的**自变量 (independent variable)**, w 称为函数在 z 点的**函数值 (function value)**, 记为

$$w = f(z), \qquad z \in G$$

区域 G 称为函数 f 的**定义域 (definitional domain)**.

因为 $z = x + \mathrm{i}y$, $w = u + \mathrm{i}v$, 所以

$$w = f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y),$$

因此复变函数 $f(z)$ 是两个二元实函数 (实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$) 的有序组合.

注. 为强调点与点的对应关系, 常把函数 $w = f(z)$ 称为**映射 (mapping)**(或**变换 (transformation)**), 记为 $f : z \mapsto w$, 其中 w 称为 z 在映射 f 下的**像 (image)**, z 称为 w 的**原像 (preimage)**.

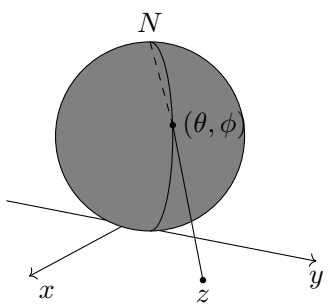


图 1.3

§1.4 无穷远点

对于无界序列 $\{z_n\}$, 可以想象它们会聚于无穷远处, 即一个特殊的聚点——**无穷远点 (point at infinity)**(记为 ∞).

一个无界序列如果在有限远处无聚点, 那么 ∞ 就是它唯一的聚点.

∞ 不在复平面 $\mathbb{C}$ 内, 其模大于任何正数, 辐角不定. 包含 ∞ 的复平面称为**扩充的复平面 (extended complex plane)**, 记作 $\overline{\mathbb{C}}$.

为直观表现 ∞, 可引入 **Riemann 球面 (复数球面, Riemannian complex sphere surface)**.

显然 Riemann 球面上的点和 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的点一一对应. ∞ 在 Riemann 球面上的对应点就是北极点 N.

第 2 章　解析函数

§2.1　复变函数的极限和连续

2.1.1　极限

定义 2.1. 复变函数的极限

设函数 $f(z)$ 在 z_0 点的**空心邻域 (deleted neighborhood)**[2]内有定义, 若存在复数 A, $\forall\varepsilon > 0, \exists\delta(\varepsilon) > 0$, 使当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(z) - A| < \varepsilon$, 则称 $z \to z_0$ 时 $f(z)$ 的**极限 (limit)**$(= A)$ 存在, 表示为

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = A.$$

2.1.2　连续

定义 2.2. 复变函数的连续性

设函数 $f(z)$ 在 z_0 点的**邻域 (neighborhood)**[3]内有定义, 且 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点**连续 (continuous)**.

定义 2.3. 连续函数

若函数 f 在区域 G 内每一点都连续, 则称 f 为 G 内的**连续函数 (continuous function)**.

注. 连续函数的和, 差, 积, 商 (分母非零点) 仍为连续函数, 连续函数的复合函数也仍为连续函数.

在有界闭区域 $\overline{G}$ 中连续的函数 $f(z)$ 具有两个重要性质:

1. $|f(z)|$ 在 $\overline{G}$ 中有界, 并能达到它的上下界;
2. $f(z)$ 在 $\overline{G}$ 中**一致连续 (uniformly continuous)**[4].

[2] $0 < |z - z_0| < \varepsilon$

[3] $|z - z_0| < \varepsilon$

[4] $\forall\varepsilon > 0, \exists\delta(\varepsilon) > 0$, 使得对 $\forall z_1 \in \overline{G}, \forall z_2 \in \overline{G}$, 只要满足 $|z_1 - z_2| < \delta$, 就有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$.

§2.2 可导与可微

2.2.1 导数

定义 2.4. 复变函数的导数

设 $w = f(z)$ 是区域 G 内的单值函数, 如果在 G 内的某点 z,

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \tag{2.1}$$

存在, 则称函数 $f(z)$ 在 z 点**可导 (derivable)**, 极限值即 $f(z)$ 在 z 点的**导数 (derivative)**, 记为 $f'(z)$.

注. 导数存在意味着 Δz 以任意方式趋于 0 时, $\dfrac{\Delta w}{\Delta z}$ 都趋于同样的有限值.

2.2.2 可导的 Cauchy-Riemann 条件

考虑 $\Delta z \to 0$ 的不同特殊方式:

1. $\Delta x \to 0, \Delta y = 0$,

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u + \mathrm{i}\Delta v}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x};$$

2. $\Delta x = 0, \Delta y \to 0$,

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta u + \mathrm{i}\Delta v}{\mathrm{i}\Delta y} = \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y}.$$

由此可以得到函数可导的必要条件:

定理 2.1. Cauchy-Riemann 条件

函数可导的必要条件是

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.} \tag{2.2}$$

注. C-R 条件只是函数可导的必要条件. 可以证明, 如果函数 $f(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y)$ 满足:

1. 实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$ 均在 (x, y) 点可微[1],
2. 满足 Cauchy-Riemann 条件,

则函数 $f(z)$ 在 z 点可导.

[1] u, v 可微 $\Longleftarrow$ 四个偏导数 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial y}$ 存在且连续.

2.2.3 微分

定义 2.5. 复变函数的微分

如果函数 $w = f(z)$ 在 z 点函数值的改变量 $\Delta w = f(z+\Delta z) - f(z)$ 可以写成

$$\Delta w = A(z)\Delta z + \rho(\Delta z), \qquad \text{其中} \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\rho(\Delta z)}{\Delta z} = 0,$$

则称 $w = f(z)$ 在 z 点**可微 (differentiable)**, Δw 的线性部分 $A(z)\Delta z$ 称为函数 w 在 z 点的**微分 (differential)**, 记作

$$\mathrm{d}w = A(z)\Delta z,$$

可以证明, 函数 $w = f(z)$ 若可导, 则一定可微, 且 $A(z_0) = f'(z_0)$. 显然 $\mathrm{d}z = \Delta z$, 因此

$$\mathrm{d}w = f'(z_0)\,\mathrm{d}z \quad \text{或} \quad \left.\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_0} = f'(z_0). \tag{2.3}$$

故导数也称**微商 (differential quotient)**.

几何意义 $f'(z_0)$ 的模 $|f'(z_0)|$ 是将微元 $\mathrm{d}z$ 映射为 $\mathrm{d}w$ 的伸缩率; $f'(z_0)$ 的辐角 $\arg f'(z_0)$ 则给出映射的偏转角 ($\mathrm{d}w$ 与 $\mathrm{d}z$ 的辐角差).

$$|\mathrm{d}w| = |f'(z_0)| \cdot |\mathrm{d}z|, \quad \arg \mathrm{d}w = \arg f'(z_0) + \arg \mathrm{d}z\,.$$

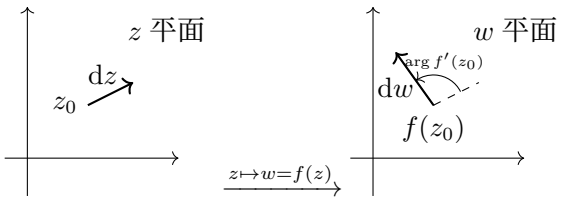


图 2.1

§2.3 解析函数

定义 2.6. 解析函数

在区域 G 内每一点都可导的函数, 称为 G 内的**解析函数 (analytic function)**.

解析函数在区域 G 内处处满足 Cauchy-Riemann 方程, 因此其实部和虚部并非相互独立. 例如, 若知一解析函数的实部 $u(x,y)$, 则可以写出其虚部的全微分

$$\mathrm{d}v = \frac{\partial v}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial v}{\partial y}\,\mathrm{d}y = -\frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y$$

则通过二维平面内的线积分

$$\int^{(x,y)} \left(-\frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y\right)$$

即可确定虚部 $v(x,y)$ 的形式 (除去一任意常数).

还有一种形象的表示. 设 xOy 平面上有曲线组 $u(x,y)=C_1$, $v(x,y)=C_2$, 两组曲线的切向量分别为 $\left(\dfrac{\partial u}{\partial y},-\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)$ 和 $\left(\dfrac{\partial v}{\partial y},-\dfrac{\partial v}{\partial x}\right)$, 两者的标积

$$\begin{bmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial y} & -\dfrac{\partial u}{\partial x}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dfrac{\partial v}{\partial y}\\ -\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{bmatrix}=\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}=0,$$

故两曲线组互相正交.

并非任意二元函数都可以作为解析函数的实部或虚部. 由3.5节可知, $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 的二阶偏导数一定存在且连续. 故由 Cauchy-Riemann 条件得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y} & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial v}{\partial x}\right)=-\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}\\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\partial u}{\partial y}\right)=-\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} & \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\end{aligned}$$

因此 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 都必须满足二维 Laplace 方程:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,\qquad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0.}\tag{2.4}$$

即解析函数的实部和虚部都必须是调和函数 **(harmonic function)**. 且受到Cauchy-Riemann条件的制约, 解析函数的实部和虚部构成一对共轭调和函数.

函数的解析性总是与一定的区域相关. 有时说函数在 z_0 点解析, 是指存在一个 z_0 的邻域, 函数在其中处处可导.

若要讨论 $f(z)$ 在 ∞ 处的解析性, 则要代换 $z=\dfrac{1}{t}$, 然后讨论 $f\left(\dfrac{1}{t}\right)$ 在 $t=0$ 处的解析性.

§2.4 初等函数

2.4.1 幂函数 z^n

- 当 $n=0,1,2,\ldots$ 时, z^n 在 $\mathbb{C}$ 内解析; 当 $n=1,2,\ldots$ 时, 在 $z=\infty$ 不解析.
- 当 $n=-1,-2,\ldots$ 时, z^n 在 $z=0$ 不解析, 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 内其它点处处解析.

在解析区域内

$$(z^n)'=nz^{n-1}.$$

还可以进一步定义 n 次**多项式** (函数)

$$P_n(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0$$

和**有理函数**

$$R(z)=\frac{P_n(z)}{Q_m(z)},\qquad Q_m\neq 0,$$

其中 $n,m\in\mathbb{N}$.

2.4.2 指数函数 e^z

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y} = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y).$$

依然有乘法:

$$\mathrm{e}^{z_1}\cdot\mathrm{e}^{z_2} = \mathrm{e}^{x_1+\mathrm{i}y_1}\cdot\mathrm{e}^{x_2+\mathrm{i}y_2} = \mathrm{e}^{(x_1+x_2)+\mathrm{i}(y_1+y_2)} = \mathrm{e}^{z_1+z_2}.$$

e^z 在 $\mathbb{C}$ 内解析,

$$(\mathrm{e}^z)' = \mathrm{e}^z.$$

但在无穷远处无意义, 不解析.

复指数函数具有**周期性**, 周期为 $2\pi\mathrm{i}$:

$$\mathrm{e}^{z+2\pi\mathrm{i}} = \mathrm{e}^{x+\mathrm{i}(y+2\pi)} = \mathrm{e}^x[\cos(y+2\pi)+\mathrm{i}\sin(y+2\pi)] = \mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y) = \mathrm{e}^z.$$

2.4.3 三角函数 $\sin z, \cos z, \ldots$

可以用复指数函数定义:

$$\sin z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}, \qquad \cos z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2}. \tag{2.5}$$

故 $\sin z, \cos z$ 也在 $\mathbb{C}$ 内解析,

$$(\sin z)' = \cos z, \qquad (\cos z)' = -\sin z.$$

周期依然为 2π, 但它们的模可以大于 1, 如

$$\cos\mathrm{i} = \frac{\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^1}{2} = 1.5430806\ldots.$$

其它三角函数定义同实函数,

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \qquad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \qquad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \qquad \csc z = \frac{1}{\sin z}.$$

各三角恒等式依然成立.

2.4.4 双曲函数 $\sinh z, \cosh z, \ldots$

也是通过复指数函数定义:

$$\begin{gathered}\sinh z = \frac{\mathrm{e}^z-\mathrm{e}^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{\mathrm{e}^z+\mathrm{e}^{-z}}{2}, \quad \tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z},\\ \coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z}, \qquad \operatorname{sech} z = \frac{1}{\cosh z}, \qquad \operatorname{csch} z = \frac{1}{\sinh z}.\end{gathered} \tag{2.6}$$

由定义可以证明

$$\sinh z = -\mathrm{i}\sin\mathrm{i}z, \qquad \cosh z = \cos\mathrm{i}z, \qquad \tanh z = -\mathrm{i}\tan\mathrm{i}z.$$

双曲函数主要有以下性质:

1. 周期性. $\sinh z, \cosh z, \operatorname{sech} z, \operatorname{csch} z$ 周期为 $2\pi\mathrm{i}$, $\tanh z, \coth z$ 周期为 $\pi\mathrm{i}$;
2. 导数公式

$$(\sinh z)' = \cosh z, \qquad (\cosh z)' = \sinh z, \qquad (\tanh z)' = \operatorname{sech}^2 z. \tag{2.7}$$

§2.5 多值函数

定义 2.7. 多值函数

设区域 $G \subseteq \mathbb{C}$, 如果对于复数 $z \in G$, 有多个复数 w 与之对应, w 和 z 之间的对应关系记为 f, 则称 f 为定义在 G 上的**多值函数 (multivalued function)**.

2.5.1 根式函数 $\sqrt{z-a}$

定义 2.8. 平方根

给定一 z, 凡是满足

$$w^2 = z - a \tag{2.8}$$

的 w, 就定义为 $z-a$ 的平方根 $\sqrt{z-a}$.

分析函数

$$w = \sqrt{z-a}. \tag{2.9}$$

用极坐标表达式

$$w = \rho e^{i\phi}, \qquad z - a = re^{i\theta},$$

代入式(2.8)得 $\rho^2 e^{2i\phi} = re^{i\theta}$, 故 $\rho^2 = r, 2\phi = \theta + 2n\pi$,

$$\rho = \sqrt{r}, \qquad \phi = \frac{\theta}{2} + n\pi, \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots.$$

因此由给定的一个 z, 有两个 w 与之对应:

$$\begin{aligned} w_1(z) &= \sqrt{r}e^{i\theta/2} && (\text{相当于} n = 0, \pm 2, \ldots), \\ w_2(z) &= \sqrt{r}e^{i(\pi+\theta/2)} = -\sqrt{r}e^{i\theta/2} && (\text{相当于} n = \pm 1, \pm 3, \ldots). \end{aligned}$$

注. w 的多值性来源于$z-a$辐角的多值性, 表现为 w 辐角的多值性. 引起多值性的 $z-a$ 称为宗量.

为确定起见, 将 $w = \sqrt{z-a}$ 表示成

$$|w| = \sqrt{|z-a|}, \qquad \arg w = \frac{1}{2}\arg(z-a). \tag{2.10}$$

$z = a$ 点在多值函数 $w = \sqrt{z-a}$ 中具有特殊地位: 它是否位于简单闭合路径内就决定了当 z 沿该路径一周回到原处时, 相应的 w 值是否能还原.

定义 2.9. 分支点

已知 w 在某一点 z_0 的空心邻域内每一点都有对应值, 如果 $\exists r > 0$, 当 z 绕圆周 $|z - z_0| = r$ 一圈回到原处时, w 值不还原, 而且当 $r \to 0$ 时, w 值始终不还原, 则这种 z_0 点就称为多值函数 $w(z)$ 的**分支点 (branch point)**.

为了方便研究多值函数, 需要将其**单值化 (uniformization)**. 简单方法是限制宗量 $z-a$ 的辐角范围. 当其辐角限制在某个 2π 周期内时, 自变量 z 取定义域内任意一个值时, $w = \sqrt{z-a}$ 的辐角都能被唯一地确定.

- 当 $0 \leqslant \arg(z-a) < 2\pi$ 时, w 的辐角被限制在 $0 \leqslant \arg w < \pi$, 即上半平面;
- 当 $2\pi \leqslant \arg(z-a) < 4\pi$ 时, 则 $\pi \leqslant \arg w < 2\pi$, 即下半平面.

宗量辐角变化的各个周期, 给出多值函数的各个**单值分支 (one-valued branch)**.

…

2.5.2 对数函数 $\ln z$

给定自变量 z, 凡满足 $\mathrm{e}^w = z$ 的所有 w 值均称为 $w = \ln z$ 的值.

令 $w = u + \mathrm{i}v, z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 得 $\mathrm{e}^u \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}v} = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 因此

$$u = \ln r = \ln|z|, \qquad v = \theta + 2n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

将 $w = \ln z$ 明确表示为

$$w = \ln z = \ln|z| + \mathrm{i}(\theta + 2n\pi) = \ln|z| + \mathrm{i}\arg z. \tag{2.11}$$

同样, w 的多值性来源于宗量 z 辐角的多值性, 表现为 w 虚部的多值性.

$w = \ln z$ 有无穷多个单值分支, 且在每个分支内 $w = \ln z$ 都是解析函数,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\ln z) = \frac{1}{z}. \tag{2.12}$$

2.5.3 其他多值函数

$$\arcsin z = \frac{1}{\mathrm{i}} \ln\left(\mathrm{i}z + \sqrt{1-z^2}\right), \tag{2.13}$$

$$\arccos z = \frac{1}{\mathrm{i}} \ln\left(z + \sqrt{z^2-1}\right), \tag{2.14}$$

$$\arctan z = \frac{1}{2\mathrm{i}} \ln\frac{1+\mathrm{i}z}{1-\mathrm{i}z}, \tag{2.15}$$

$$z^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha \ln z} \quad (\alpha\text{为任意常数}). \tag{2.16}$$

第 3 章　复变积分

§3.1　复变积分

3.1.1　定义

复变积分是复平面 $\mathbb{C}$ 上的线积分.

定义 3.1. 复变积分

设 C 是 $\mathbb{C}$ 内的一条由 A 点到 B 点的曲线, 函数 $f(z)$ 在 C 上有定义. 把曲线 C 任意分割为 n 段, 分点为 $z_0(=A)$, z_1, z_2,…,$z_n(=B)$, ζ_k 是 $z_{k-1}\to z_k$ 段上的任意一点, 作和数

$$\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)(z_k-z_{k-1})=\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k,$$

其中 $\Delta z_k=z_k-z_{k-1}$. 若当 $n\to\infty$, $\max|\Delta z_k|\to 0$ 时, 此和数的极限存在, 且极限值与 ζ_k 的选取无关, 则称此极限值为**函数 $f(z)$ 沿曲线 C 的积分**, 记为

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\lim_{\max|\Delta z_k|\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k. \tag{3.1}$$

曲线 C 也称积分路径, 闭合时称为 (积分) 围道.

注. 一个复变积分实际上是两个实变线积分的有序组合:

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_C (u+\mathrm{i}v)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\,\mathrm{d}y)=\int_C (u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y)+\mathrm{i}\int_C (v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y). \tag{3.2}$$

3.1.2　性质

复变积分具有以下性质:

1. 若积分 $\int_C f_1(z)\,\mathrm{d}z\,,\int_C f_2(z)\,\mathrm{d}z\,,\ldots,\int_C f_n(z)\,\mathrm{d}z$ 都存在, 其中 n 是正整数, 则

$$\int_C [f_1(z)+f_2(z)+\cdots+f_n(z)]\,\mathrm{d}z=\int_C f_1(z)\,\mathrm{d}z+\int_C f_2(z)\,\mathrm{d}z+\cdots+\int_C f_n(z)\,\mathrm{d}z\,;$$

2. 若 $C=C_1+C_2+\cdots+C_n$, 其中 n 是正整数, 则

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_{C_1} f(z)\,\mathrm{d}z+\int_{C_2} f(z)\,\mathrm{d}z+\cdots\int_{C_n} f(z)\,\mathrm{d}z\,;$$

3. 若 C^- 表示 C 的逆向, 则

$$\int_{C^-} f(z)\,\mathrm{d}z = -\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\,;$$

4. a 为复常数, 则

$$\int_C af(z)\,\mathrm{d}z = a\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\,;$$

5.

$$\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_C |f(z)||\mathrm{d}z|;$$

6. M 为 $|f(z)|$ 在 C 上的上界, l 为 C 的长度, 则

$$\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant Ml.$$

显然复变积分的值依赖于积分路径.

§3.2 Cauchy 定理

3.2.1 Cauchy 定理

定理 3.1. Cauchy 定理

如果函数 $f(z)$ 在有界闭区域 $\overline{G}$ 中解析, 则沿 $\overline{G}$ 的边界 C, 有

$$\boxed{\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0.} \tag{3.3}$$

对复连通区域, 改写成

$$\boxed{\oint_{C_0} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{i=1}^{n}\oint_{C_i^{(-)}} f(z)\,\mathrm{d}z}, \tag{3.4}$$

此时 C_0 与 $C_i^{(-)}$ 须保持同向 (同为顺时针或逆时针).

注. Cauchy 定理还可以表述为复变函数的**变形定理**: 若函数 $f(z)$ 在区域 G 内解析, C 为 G 内的简单闭合曲线, 如果能将曲线 C 在 G 内连续变形为曲线 C', 则

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{C'} f(z)\,\mathrm{d}z\,.$$

推论 若 $f(z)$ 在有界单连通区域 G 中解析, 则复变积分 $\int_C f(z)\,\mathrm{d}z$ 与路径 C 无关, 其中 $C \subset G$.

3.2.2 不定积分

定义 3.2. 不定积分

固定起点 z_0, 而令终点 z 为变点, 则作为积分上限的函数

$$\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = F(z), \qquad z \in G \tag{3.5}$$

是有界单连通区域 G 内的单值函数, 称为 $f(z)$ 的**不定积分**.

定理 3.2. 不定积分解析性

如果函数 $f(z)$ 在有界单连通区域 G 内解析, 则 $f(z)$ 的不定积分

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\,, \qquad z \in G \tag{3.6}$$

也在 G 内解析, 且

$$F'(z) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = f(z), \qquad z \in G. \tag{3.7}$$

定义 3.3. 原函数

如果函数 $\Phi(z)$ 的导数 $\Phi'(z) = f(z)$, 则称 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 的**原函数**.

§3.3 圆弧引理

3.3.1 小圆弧引理

引理 3.1. 小圆弧引理

如果函数 $f(z)$ 在 $z = a$ 点的空心邻域内连续, 并且在 $\theta_1 \leqslant \arg(z-a) \leqslant \theta_2$ 中, 当 $|z-a| \to 0$ 时, $(z-a)f(z)$ 一致地趋近于 k, 则

$$\boxed{\lim_{\delta\to 0}\int_{C_\delta} f(z)\,\mathrm{d}z = \mathrm{i}k(\theta_2-\theta_1)}, \tag{3.8}$$

其中 C_δ 是以 $z = a$ 为圆心, δ 为半径, 张角为 $\theta_2 - \theta_1$ 的圆弧, $|z-a| = \delta$, $\theta_1 \leqslant \arg(z-a) \leqslant \theta_2$.(见图3.1)

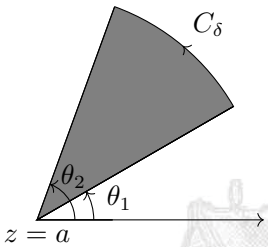


图 3.1

3.3.2 大圆弧引理

引理 3.2. 大圆弧引理

设 $f(z)$ 在 ∞ 点的邻域内连续, 在 $\theta_1 \leqslant \arg z \leqslant \theta_2$ 中, 当 $|z| \to \infty$ 时, $zf(z)$ 一致地趋近于 K, 则

$$\boxed{\lim_{R\to\infty}\int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z = \mathrm{i}K(\theta_2-\theta_1),} \tag{3.9}$$

其中 C_R 是以原点为心, R 为半径, 张角为 $\theta_2-\theta_1$ 的圆弧, $|z|=R, \theta_1 \leqslant \arg z \leqslant \theta_2$.(见图3.2)

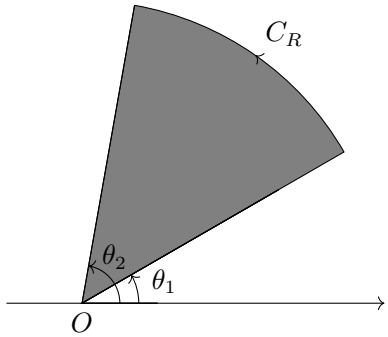


图 3.2

注. 这两个引理将在计算无穷积分时有很大作用.

§3.4 Cauchy 积分公式

C-R 条件, Cauchy 定理和 Cauchy 积分公式都表现出解析函数在其解析区域内各点的函数值是密切相关的.

定理 3.3. 有界区域的 Cauchy 积分公式

$f(z)$ 是 $\overline{G}$ 中的单值解析函数, $\partial\overline{G}$ 是分段光滑曲线 (正向), a 是 G 内一点, 则

$$\boxed{f(a) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\partial\overline{G}}\frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z\,, \qquad a\in G.} \tag{3.10}$$

作为特殊形式, 有如下定理:

定理 3.4. 均值定理

取 $\partial\overline{G}$ 为以 a 为圆心, R 为半径的圆周, 若 $f(z)$ 在圆内解析, 可得

$$\boxed{f(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(a+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta\,.} \tag{3.11}$$

即: 解析函数 $f(z)$ 在解析区域 G 内任意一点 a 的函数值 $f(a)$, 等于 (完全位于 G 内

的) 以该点为圆心的任一圆周上函数值的平均.

定理 3.5. 无界区域的 Cauchy 积分公式

如果 $f(z)$ 在简单闭合围道 C 上及 C 外解析, 且 $z \to \infty$ 时, $f(z)$ 趋于 0, 则有

$$f(a) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_C \frac{f(z)}{z-a} \, \mathrm{d}z \,, \tag{3.12}$$

此时 a 是 C 顺时针方向所包含的区域内一点.

§3.5 解析函数的高阶导数

定理 3.6

若 $f(z)$ 在有界闭区域 $\overline{G}$ 中解析, 则在 G 内 $f(z)$ 的任何阶导数均存在, 并且

$$\boxed{f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\partial \overline{G}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta \,.} \tag{3.13}$$

§3.6 Cauchy 型积分和含参变量积分的解析性

3.6.1 Cauchy 型积分

定理 3.7. 在

条分段光滑的曲线 C 上连续的函数 $\phi(\zeta)$ 所构成的积分

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_C \frac{\phi(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta \,, \qquad z \notin C \tag{3.14}$$

(称为 **Cauchy 型积分**) 是曲线外点 z 的解析函数, 且其任意 p 阶导数 ($p \in \mathbb{N}$)

$$f^{(p)}(z) = \frac{p!}{2\pi \mathrm{i}} \int_C \frac{\phi(\zeta)}{(\zeta - z)^{p+1}} \, \mathrm{d}\zeta \,, \qquad z \notin C. \tag{3.15}$$

3.6.2 含参变量积分的解析性

定理 3.8. 含参变量积分的解析性

设

1. $f(t,z)$ 是 t 和 z 的连续函数, $t \in [a,b]$, $z \in \overline{G}$, 其中 $\overline{G}$ 是有界闭区域;
2. 对于 $[a,b]$ 上的任何 t 值, $f(t,z)$ 是 $\overline{G}$ 上的单值解析函数,

则 $F(z) = \int_a^b f(t,z)\,\mathrm{d}t$ 在 G 内解析, 且

$$F'(z) = \int_a^b \frac{\partial f(t,z)}{\partial z}\,\mathrm{d}t\,, \qquad z \in G. \tag{3.16}$$

第 4 章　无穷级数

§4.1　复数级数

可以类比实数级数:

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} u_n. \tag{4.1}$$

- **级数** $\sum u_n$ **收敛**: 部分和收敛.
- 收敛的**必要条件**:

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} u_n = 0.} \tag{4.2}$$

- 若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} u_n$ **绝对收敛**.

以下介绍审敛方法.

定理 4.1. 比较判别法

(绝对值) 小于敛则敛, 大于散则散.

定理 4.2. d'Alembert 判别式

若 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| < 1$, 则级数绝对收敛; 若 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} \left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| > 1$, 则级数发散.

定理 4.3. Gauss 判别法

设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} u_n$ 的邻项比值可以写成

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 + \frac{\mu}{n} + O(n^{-\lambda}),$$

其中 $\mu = a + \mathrm{i}b$, $\lambda > 1$.

- 若 $a > 1$, 则级数绝对收敛;
- 若 $a \leqslant 1$, 则级数发散.

定理 4.4. Cauchy 判别法

若 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} |u_n|^{1/n} < 1$, 则级数绝对收敛; 反之则发散.

绝对收敛级数具有以下性质:

1. 交换次序;
2. 可拆成若干个依然绝对收敛的子级数, 如

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} u_{2n+1}. \tag{4.3}$$

3. 两绝对收敛级数之积仍绝对收敛,

$$\sum_{k} u_k \cdot \sum_{l} v_l = \sum_{k,l} u_k v_l. \tag{4.4}$$

§4.2 二重级数

形如

$$\begin{aligned} & a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + \cdots + a_{1n} + \ldots \\ & + a_{21} + a_{22} + a_{23} + a_{24} + \cdots + a_{2n} + \ldots \\ & + \ldots \\ & + a_{m1} + a_{m2} + a_{m3} + a_{m4} + \cdots + a_{mn} + \ldots \\ & + \ldots \end{aligned} \tag{4.5}$$

的方阵即为**二重级数**. 其部分和定义为

$$S_{mn} = \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ 1 \leqslant l \leqslant n}} a_{kl}. \tag{4.6}$$

显然, 若部分和收敛,

$$\lim_{\substack{m \to \infty \\ n \to \infty}} S_{mn} = S, \tag{4.7}$$

则此二重级数收敛.

注. 即使二重级数收敛, 某些行或列的和也不一定存在.

§4.3 函数级数

- 若对于定义域 G 内一点 z_0, 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(z_0)$ 收敛, 则称级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(z)$ 在 z_0 点**收敛**; 反之则**发散**.
- 若级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(z)$ 在区域 G 内每一点都收敛, 则称级数在 G 内**收敛**.
- **一致收敛**[1]

一致收敛的级数具有以下性质:

[1] 见 p53

连续性 $u_k(z)$ 在 G 内连续, 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(z)$ 在 G 内一致连续 $\Longrightarrow$ 和函数 $S(z)=\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(z)$ 也在 G 内连续.

$$\boxed{\lim_{z\to z_0}\sum_{k=1}^{\infty} u_k(z)=\sum_{k=1}^{\infty}\left[\lim_{z\to z_0} u_k(z)\right].} \tag{4.8}$$

逐项求积分 设 C 是 G 内一条分段光滑曲线, 若 $u_k(z)$ 都是 C 上的连续函数, 则:

$$\boxed{\int_C \sum_{k=1}^{\infty} u_k(z)\,\mathrm{d}z=\sum_{k=1}^{\infty}\int_C u_k(z)\,\mathrm{d}z\,.} \tag{4.9}$$

逐项求导数 (Weierstrass 定理) 设 $u_k(z)$ 在 $\overline{G}$ 中都单值解析, $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(z)$ 在 $\overline{G}$ 中一致收敛, 则和函数 $f(z)$ 是 G 内的解析函数:

$$\boxed{f^{(p)}(z)=\sum_{k=1}^{\infty} u_k^{(p)}(z).} \tag{4.10}$$

§4.4 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \tag{4.11}$$

是最基本最常用的函数项级数.

定理 4.5. Abel 第一定理

若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在 z_0 收敛, 则在以 a 为圆心, $|z_0-a|$ 为半径的圆内绝对收敛, 在圆 $|z-a|\leqslant r\,(r<|z_0-a|)$ 中一致收敛.

推论 若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在 z_1 发散, 则在圆 $|z-a|>|z_1-a|$ 外处处发散.

注. 以上定理指出在收敛与发散域之间存在一个圆周分界, 圆内称为**收敛圆**, 半径称为**收敛半径**.

求收敛半径的方法:

1. **Cauchy-Hadamard 公式**.

$$\boxed{R=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,|c_n|^{1/n}}=\underline{\lim_{n\to\infty}}\left|\frac{1}{c_n}\right|^{1/n}.} \tag{4.12}$$

2. **d'Alembert 公式**.

$$\boxed{R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right|.} \tag{4.13}$$

定理 4.6. Abel 第二定理

若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在收敛圆内收敛到 $f(z)$, 且在收敛圆上某点 z_0 也收敛, 和为 $S(z_0)$, 则当 z 在收敛圆内趋于 z_0 时, 只要保持在以 z_0 为顶点, 张角为 $2\phi < \pi$ 的范围内, $f(z)$ 就一定趋于 $f(z)$.

§4.5 含参量的反常积分的解析性

定理 4.7

设

1. $f(t,z)$ 是 t 和 z 的连续函数, $t > a, z \in \overline{G}$,
2. 对于任何 $t \geqslant a$, $f(t,z)$ 是 $\overline{G}$ 中的单值解析函数,
3. 积分 $\int_a^{\infty} f(t,z)\,\mathrm{d}t$ 在 $\overline{G}$ 中一致收敛, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists T(\varepsilon)$, 当 $T_2 > T_1 > T(\varepsilon)$ 时, 对 $\forall z \in \overline{G}$ 都有
$$\left|\int_{T_1}^{T_2} f(t,z)\,\mathrm{d}t\right| < \varepsilon,$$

则 $F(z) = \int_a^{\infty} f(t,z)\,\mathrm{d}t$ 在 G 内是解析的, 且

$$F'(z) = \int_a^{\infty} \frac{\partial f(t,z)}{\partial z}\,\mathrm{d}t\,. \tag{4.14}$$

定理 4.8. 无穷积分一致收敛的判别法

如果存在函数 $\phi(t)$, 使得 $\exists T > a$, 对 $\forall t > T, \forall z \in \overline{G}$, 都有 $|f(t,z)| < \phi(t)$, 而且 $\int_a^{\infty} \phi(t)\,\mathrm{d}t$ 收敛, 则 $\int_a^{\infty} f(t,z)\,\mathrm{d}t$ 在 $\overline{G}$ 中绝对而且一致收敛.

第 5 章　解析函数的局域性展开

§5.1　解析函数的 Taylor 展开

定理 5.1. Taylor 展开

设函数 $f(z)$ 在以 a 为圆心的圆 C 内及 C 上解析, 则对于圆内的任何 z 点, $f(z)$ 可用幂级数展开为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-a)^n, \tag{5.1}$$

其中

$$a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}. \tag{5.2}$$

注.

1. 定理条件可以放宽, 只要 $f(z)$ 在圆域 C 内解析即可.
2. 与实变函数不同, 在复变函数中只要解析就足以保证 Taylor 级数收敛.
3. **收敛范围**. 函数 $f(z)$ 的奇点完全决定了其 Taylor 级数的收敛半径.
4. **Taylor 展开的唯一性**. 给定一个在圆 C 内解析的函数, 则它的 Taylor 展开是唯一的, a_n 是完全确定的.

§5.2　Taylor 级数求法

最基本的初等函数:

$$\mathrm{e}^z=1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots+\frac{z^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!},\qquad |z|<\infty, \tag{5.3}$$

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n,\qquad |z|<1, \tag{5.4}$$

$$\sin z=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!},\qquad |z|<\infty, \tag{5.5}$$

$$\cos z=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!},\qquad |z|<\infty. \tag{5.6}$$

级数乘法 如果一个函数可以表示为多个函数的乘积, 则可以采用此法, 如

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-3z+2z^2} &= \frac{1}{1-z}\cdot\frac{1}{1-2z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k \cdot \sum_{l=0}^{\infty} 2^l z^l = \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{l=0}^{\infty} 2^l z^{k+l} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{l=0}^{\infty} 2^l\right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty}(2^{n+1}-1)z^n, \qquad |z| < \frac{1}{2}.\end{aligned} \tag{5.7}$$

待定系数法 例: 求 $\tan z$ 在 $z=0$ 处的 Taylor 展开. 利用 $\sin z = \cos z \cdot \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} z^{2k+1}$ 对比系数即可得到系数之间的递推关系.

多值函数的 Taylor 展开 适当规定单值分支后, 即可像单值函数那样在解析点邻域内作 Taylor 展开.

无穷远点的 Taylor 展开 若函数 $f(z)$ 在 $z=\infty$ 点解析, 作变换 $z=1/t$ 即可.

§5.3 解析函数的零点孤立性 & 解析函数的唯一性

定义 5.1. 零点

$f(z)$ 在 a 点邻域内解析且恒不为零, 若 $f(a)=0$, 则称 $z=a$ 为 $f(z)$ 的**零点**.

定理 5.2. 解析函数零点孤立性定理

若 $z=a$ 是 $f(z)$ 的零点, $f(z)$ 在 $z=a$ 的邻域内不恒为零, 则一定存在 $\exists\rho>0$, 使得 $f(z)$ 在空心邻域 $0<|z-a|<\rho$ 内无零点.

其中一个推论是:

定理 5.3. 解析函数的唯一性定理

设在区域 G 内有两个解析函数 $f_1(z)$ 和 $f_2(z)$, 且在 G 内存在序列 $\{z_n\}$, $\forall n, f_1(z_n)=f_2(z_n)$. 若 $\{z_n\}$ 的一个极限点 $z=a(\neq z_n)$ 也落在 G 内, 则在 G 内有 $f_1(z)\equiv f_2(z)$.

§5.4 解析函数的 Laurent 展开

定理 5.4. Laurent 展开

设函数 $f(z)$ 在以 b 为圆心的环形区域 $R_1 \leqslant |z-b| \leqslant R_2$ 中单值解析, 则对于环域内任何 z 点, $f(z)$ 可以用幂级数展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-b)^n, \qquad R_1 < |z-b| < R_2, \tag{5.8}$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-b)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta\,, \tag{5.9}$$

C 是环域内绕内圆一周的任一闭合曲线.

这个结果称为 Laurent 展开, 级数称为 **Laurent 级数**.

注. 1. 条件也可放宽为 $f(z)$ 在 $R_1 < |z-b| < R_2$ 内单值解析.

2. 对于 Laurent 展开, 系数
$$a_n \neq \frac{1}{n!} f^{(n)}(b).$$

3. $f(z)$ 在内圆 $\overline{C_1}$ 中不解析.

   若 b 是圆 $\overline{C_1}$ 中唯一的奇点, 则圆心 b 称为**孤立奇点**.

4. Laurent 展开既有正幂项, 又有负幂项.

   - 正幂项在外圆 C_2 内绝对收敛, 称 Laurent 级数的**正则部分**;
   - 负幂项在内圆 C_1 外绝对收敛, 称 Laurent 级数的**主要部分**.

5. 若函数 $f(z)$ 在无穷远点不解析, 但在无穷远点一空心邻域内单值解析, 则可以将 $f(z)$ 在 ∞ 点作 Laurent 展开.
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^{-n}, \quad \frac{1}{r} < |z| < \infty. \tag{5.10}$$

6. **Laurent 展开的唯一性**.

§5.5 单值函数的孤立奇点

定义 5.2. 孤立奇点

若单值函数 $f(z)$ 在 b 点不解析, 但 $\exists r > 0$, $f(z)$ 在 b 点的空心邻域 $0 < |z-b| < r$ 内处处可导, 则称 b 点为 $f(z)$ 的**孤立奇点**.
反之, 若对 $\forall r > 0$, 在 β 点的空心邻域 $0 < |z-\beta| < r$ 内都有 $f(z)$ 的奇点, 则称 β 点为 $f(z)$ 的**非孤立奇点**.

$z = b$ 是单值函数 $f(z)$ 的孤立奇点 $\Longrightarrow$ 一定 $\exists R > 0$, $f(z)$ 在环域 $0 < |z-b| < R$ 内可以展开成 Laurent 级数:
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-b)^n, \qquad 0 < |z-b| < R. \tag{5.11}$$

会有三种情况:

5.5.1 可去奇点

(5.11)不含负幂项, b 点称**可去奇点**.
此时在环域中心 $z = b$ 处也收敛,
$$\lim_{z\to b} f(z) = \lim_{z\to b} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-b)^n = a_0. \tag{5.12}$$

则可以定义一个新函数去掉该奇点:

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \neq b, \\ \lim\limits_{z \to b} f(z), & z = b. \end{cases} \tag{5.13}$$

5.5.2 极点

(5.11)只含有限个负幂项, b 点称**极点**.

$$\begin{aligned} f(z) &= a_{-m}(z-b)^{-m} + a_{-m+1}(z-b)^{-m+1} + \cdots + a_{-1}(z-b)^{-1} + a_0 + a_1(z-b) + \cdots \\ &= (z-b)^{-m}\phi(z), \qquad 0 < |z-b| < R. \end{aligned} \tag{5.14}$$

其中 $m \in \mathbb{Z}^+$,

$$\phi(z) = a_{-m} + a_{-m+1}(z-b) + \cdots$$

在 $z = b$ 邻域内解析. b 点称 m **阶极点**.

同理, $z = b$ 必是 $1/f(z)$ 的 m 阶零点.

5.5.3 本性奇点

(5.11)含有无穷多个负幂项, b 点称**本性奇点**.

此时 $z \to b$ 的方式不同, $f(z)$ 逼近不同的值.

…

§5.6 解析延拓

定义 5.3. 解析延拓

设函数 $f_1(z)$ 在区域 g_1 内解析, $f_2(z)$ 在 g_2 内解析, $g_1 \cap g_2 \neq \emptyset$. 在公共区域 $g_1 \cap g_2$ 内, $f_1(z) \equiv f_2(z)$, 则称 $f_2(z)$ 是 $f_1(z)$ 在 g_2 内的**解析延拓**.

第 6 章　留数定理及其应用

§6.1　留数定理

定义 6.1. 留数

$\operatorname{res} f(b_k)$ 称为 $f(z)$ 在 b_k 处的**留数**, 它等于 $f(z)$ 在孤立奇点 b_k 的空心邻域内 Laurent 展开

$$f(z) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l^{(k)} (z - b_k)^l, \quad 0 < |z - b_k| < r$$

中 $(z - b_k)^{-1}$ 的系数:

$$\boxed{\operatorname{res} f(b_k) = a_{-1}^{(k)}}. \tag{6.1}$$

定理 6.1. 留数定理

设有界区域 G 的边界 C 为分段光滑的简单闭合曲线. 若除有限个孤立奇点 $b_k, k = 1, 2, \ldots, n$ 外, 函数 $f(z)$ 在 G 内单值解析, 在 $\overline{G}$ 中连续, 则沿区域 G 边界正向的积分

$$\boxed{\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{res} f(b_k)}. \tag{6.2}$$

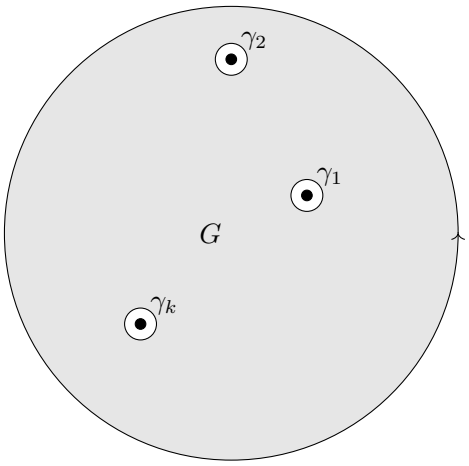


图 6.1

留数的求法:

- 普遍情况下,

$$\boxed{a_{-1} = \frac{1}{(m-1)!}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}(z-b)^m f(z)\bigg|_{z=b}}. \tag{6.3}$$

- 当 b 为**一阶极点**时,

$$\boxed{a_{-1} = \lim_{z\to b}(z-b)f(z)}. \tag{6.4}$$

- 在上述条件下, $f(z)$ 可以表示为 $\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ 的形式, $z=b$ 是 $Q(z)$ 的一阶零点, 则

$$\boxed{a_{-1} = \lim_{z\to b}(z-b)\frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{P(b)}{Q'(b)}}. \tag{6.5}$$

无穷远点的留数

定义 6.2. 无穷远点的留数

若 ∞ 点不是 $f(z)$ 的非孤立奇点, 那么可以定义

$$\boxed{\operatorname{res} f(\infty) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C'} f(z)\,\mathrm{d}z}. \tag{6.6}$$

其中 C' 是绕 ∞ 点正向 (顺时针) 一周的简单闭合曲线.

全复平面留数定理

定义 6.3. 全复平面的留数定理

全复平面上 (包括无穷远点) 的奇点的留数之和为零.

§6.2 有理三角函数的积分

研究积分

$$I = \int_0^{2\pi} R(\sin\theta, \cos\theta)\,\mathrm{d}\theta\,. \tag{6.7}$$

$R \in \mathrm{C}[0, 2\pi]$. 作变换 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$,

$$\sin\theta = \frac{z^2-1}{2\mathrm{i}z}, \qquad \cos\theta = \frac{z^2+1}{2z}, \qquad \mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}.$$

故

$$I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2-1}{2\mathrm{i}z}, \frac{z^2+1}{2z}\right)\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z} \tag{6.8}$$

应用留数定理,

$$\oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2-1}{2\mathrm{i}z}, \frac{z^2+1}{2z}\right)\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z} = 2\pi\sum_{|z|<1}\operatorname{res}\left\{\frac{1}{z}R\left(\frac{z^2-1}{2\mathrm{i}z}, \frac{z^2+1}{2z}\right)\right\}. \tag{6.9}$$

§6.3 无穷积分

研究

$$I=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\,. \tag{6.10}$$

为应用留数定理:

1. 将实函数 $f(x)$ 延拓至复平面上的复函数 $f(z)$;
2. 补上适当的积分路径形成闭合围道 (典型为半圆, 见图6.2), 用留数定理计算后再令 $R\to\infty$, 即可算出积分.

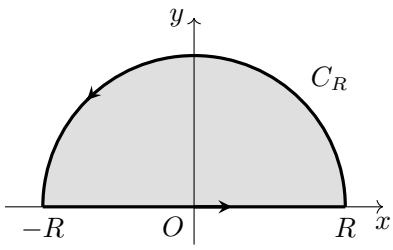


图 6.2

注. 用留数定理计算无穷积分时, $f(z)$ 应满足:

1. $f(z)$ 在上半平面除有限个奇点外处处解析, 在实轴上没有奇点;
2. 在 $0\leqslant\arg z\leqslant\pi$ 范围内, 当 $|z|\to\infty$ 时, $zf(z)$ 一致趋于 0, 即 $\forall\varepsilon>0,\exists M(\varepsilon)>0$, 使当 $|z|\geqslant M$, 并且 $0\leqslant\arg z\leqslant\pi$ 时, $|zf(z)|<\varepsilon$.

§6.4 含三角函数的无穷积分

研究

$$I=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos px\,\mathrm{d}x \quad 或 \quad I=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\sin px\,\mathrm{d}x\,. \qquad (p>0) \tag{6.11}$$

为避免 $R\to\infty$ 时 $\sin px,\cos px$ 行为复杂, 可将被积函数取为 $f(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}pz}$, 如此

$$\begin{aligned}\oint_C f(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}pz}\,\mathrm{d}z&=\int_{-R}^{R} f(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}px}\,\mathrm{d}x+\int_{C_R} f(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}pz}\,\mathrm{d}z\\&=\int_{-R}^{R} f(x)(\cos px+\mathrm{i}\sin px)\,\mathrm{d}x+\int_{C_R} f(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}pz}\,\mathrm{d}z\,.\end{aligned}$$

引理 6.1. Jordan 引理

设在 $0\leqslant\arg z\leqslant\pi$ 范围内, 当 $|z|\to\infty$ 时 $Q(z)$ 一致趋于 0, 则

$$\boxed{\lim_{R\to\infty}\int_{C_R} Q(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}pz}\,\mathrm{d}z=0}\,. \tag{6.12}$$

§6.5 积分路径上有奇点的情形

取积分路径时需要避开奇点.

§6.6 涉及多值函数的复变积分

...

第 7 章　Γ 函数

§7.1　Γ 函数的定义

定义 7.1. Γ 函数

Γ 函数常用的定义是第二类 Euler 积分:

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t} t^{z-1}\,\mathrm{d}t\,, \qquad \operatorname{Re} z > 0. \tag{7.1}$$

注.

- 积分在右半平面代表一个解析函数.
- Γ 函数也可以向左平面作解析延拓.

§7.2　Γ 函数的基本性质

性质 7.1

$$\Gamma(1) = 1. \tag{7.2}$$

代入即可.

性质 7.2

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z). \tag{7.3}$$

利用分部积分证明.

推论 7.1

对于正整数 n,

$$\Gamma(n) = (n-1)!. \tag{7.4}$$

性质 7.3

互余宗量关系

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}. \tag{7.5}$$

推论 7.2

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}. \tag{7.6}$$

推论 7.3

Γ 函数在全复平面内无零点.

性质 7.4

倍乘公式

$$\Gamma(2z) = 2^{2z-1}\pi^{-1/2}\Gamma(z)\Gamma\left(z+\frac{1}{2}\right). \tag{7.7}$$

性质 7.5. Stirling 公式

Γ 函数的渐近展开, 当 $|z| \to \infty$, $|\arg z| < \pi$ 时, 有

$$\Gamma(z) \sim z^{z-1/2}\mathrm{e}^{-z}\sqrt{2\pi}\left\{1+\frac{1}{12z}+\frac{1}{288z^2}-\frac{139}{51840z^3}-\frac{571}{2488320z^4}+\cdots\right\}, \tag{7.8}$$

$$\ln\Gamma(z) \sim \left(z-\frac{1}{2}\right)\ln z - z + \frac{1}{2}\ln(2\pi) + \frac{1}{12z} - \frac{1}{360z^3} + \frac{1}{1260z^5} - \frac{1}{1680z^7} + \cdots. \tag{7.9}$$

注. 在物理中更常用的是:

$$\ln n! \sim n\ln n - n. \tag{7.10}$$

§7.3 ψ 函数

定义 7.2. ψ 函数

ψ 函数是 Γ 函数的对数微商:

$$\psi(z) = \frac{\mathrm{d}\ln\Gamma(z)}{\mathrm{d}z} = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}. \tag{7.11}$$

ψ 函数的性质

1. $z = 0, -1, -2, \cdots$ 都是 $\psi(z)$ 的一阶极点, 留数均为-1; 除这些点外, 全复平面解析.

2. $$\psi(z+n) = \psi(z) + \sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{n+i}. \tag{7.12}$$

3. $$\psi(1-z) = \psi(z) + \pi\cot\pi z. \tag{7.13}$$

4. $$\psi(z) - \psi(-z) = -\frac{1}{z} - \pi\cot\pi z. \tag{7.14}$$

5.
$$\psi(2z) = \frac{1}{2}\psi(z) + \frac{1}{2}\psi\left(z + \frac{1}{2}\right) + \ln 2. \tag{7.15}$$

6.
$$\psi(z) \sim \ln z - \frac{1}{2z} - \frac{1}{12z^2} + \frac{1}{120z^4} - \frac{1}{256z^6} + \cdots, \quad z \to \infty, |\arg z| < \pi. \tag{7.16}$$

7.
$$\lim_{n\to\infty}[\psi(z+n) - \ln n] = 0. \tag{7.17}$$

$\psi(z)$ 有很多特殊值, 其中 $\gamma = -\psi(1)$ 称为 **Euler-Mascheroni 常数**:

$$\gamma = 0.577\,215\,664\,901\ldots. \tag{7.18}$$

§7.4 B 函数

定义 7.3. B 函数

B 函数由第一类 Euler 积分定义:

$$\mathrm{B}(p,q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t\,, \qquad \mathrm{Re}\,P > 0,\ \mathrm{Re}\,q > 0. \tag{7.19}$$

注. B 函数可以用 Γ 函数表达出来,

$$\mathrm{B}(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}. \tag{7.20}$$

显然 $\mathrm{B}(p,q)$ 关于 p,q 是对称的, $\mathrm{B}(p,q) = \mathrm{B}(q,p)$.

第 8 章　二阶线性常微分方程的幂级数解法

§8.1　二阶线性常微分方程的常点和奇点

定义 8.1. 二阶线性齐次常微分方程

标准形式:

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}z^2} + p(z)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} + q(z)w = 0. \tag{8.1}$$

$p(z)$ 和 $q(z)$ 称为**方程的系数**.

定义 8.2. 方程的常点和奇点

- 若方程的系数都在 z_0 点解析, 则 z_0 称为**方程的常点**;
- 若方程的系数至少有一个在 z_0 点不解析, 则 z_0 点称为**方程的奇点**.

§8.2　方程常点邻域内的解

定理 8.1

若 $p(z)$ 和 $q(z)$ 在圆 $|z - z_0| < R$ 内单值解析, 则在此圆内二阶线性齐次常微分方程的初值问题

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}z^2} + p(z)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} + q(z)w = 0, \tag{8.2}$$

$$w(z_0) = c_0, \qquad w'(z_0) = c_1 \tag{8.3}$$

的解存在且唯一, 并且解 $w(z)$ 在此圆中单值解析.

注. 按此定理, 解可以展开为 Taylor 级数

$$w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k. \tag{8.4}$$

显然前两项的系数正好是初值 c_0 和 c_1. 定理8.1说明系数 c_k $(k = 2, 3, \cdots)$ 一定可用 c_0 和 c_1 唯一确定.

在常点邻域内求幂级数解的一般步骤:

1. 将解展开为 Taylor 级数, 将方程的系数也展成幂级数, 代入微分方程;
2. 整理方程, 比较系数, 得到系数之间的递推关系;
3. 反复利用递推关系求出 c_k 的普遍表达式. 最终的幂级数解一定可以写成

$$w(z) = c_0 w_1(z) + c_1 w_2(z),$$

其中 $w_1(z)$ 和 $w_2(z)$ 是方程的两个线性无关解.

§8.3 方程正则奇点邻域内的解

此处仅讨论**极点性奇点**[1]

定理 8.2

若 z_0 是二阶线性齐次常微分方程的奇点, 但方程系数在环形区域 $0 < |z - z_0| < R$ 内都解析, 则方程在此环形区域内的线性无关解是

$$w_1(z) = (z - z_0)^{\rho_1} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \tag{8.5a}$$

$$w_2(z) = g w_1(z) \ln(z - z_0) + (z - z_0)^{\rho_2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k (z - z_0)^k. \tag{8.5b}$$

其中 ρ_1, ρ_2, g 都是常数.

定义 8.3. 正则解

若解(8.5)中的级数只有有限个负幂项, 则总可以调整 ρ 值, 使得级数中没有负幂项:

$$w_1(z) = (z - z_0)^{\rho_1} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k,$$

$$w_2(z) = g w_1(z) \ln(z - z_0) + (z - z_0)^{\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} d_k (z - z_0)^k.$$

这种形式的解称为**正则解**.

定理 8.3

二阶线性齐次常微分方程在它的奇点 z_0 的空心邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 内有两个正则解

$$w_1(z) = (z - z_0)^{\rho_1} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \qquad c_0 \neq 0 \tag{8.6a}$$

$$w_2(z) = g w_1(z) \ln(z - z_0) + (z - z_0)^{\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} d_k (z - z_0)^k. \qquad g\text{或}d_0 \neq 0 \tag{8.6b}$$

的充要条件是$(z - z_0)p(z)$ 和 $(z - z_0)^2 q(z)$ 在 z_0 点解析.
这样的奇点称为**正则奇点**. ρ_1, ρ_2 称为在方程正则奇点处的**指标**.

[1] 方程的奇点是方程系数的极点.

求解过程 (不妨设 $z=0$ 是方程的正则奇点):

1. 在 $z=0$ 的空心邻域内将方程系数展开为

$$p(z)=\sum_{l=0}^{\infty}a_l z^{l-1},\qquad q(z)=\sum_{l=0}^{\infty}b_l z^{l-2},\qquad 0<|z|<R.$$

2. 设解为

$$w(z)=z^{\rho}\sum_{k=0}^{\infty}c_k z^k,\qquad 0<|z|<R,$$

代入方程, 整理得

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left\{(k+\rho)(k+\rho-1)c_k+\sum_{l=0}^{k}[a_{k-1}(l+\rho)+b_{k-1}]c_l\right\}z^k=0.$$

或单独提出 $k=0$ 项:

$$c_0 f_0(\rho)+\sum_{k=0}^{\infty}\left[f_0(k+\rho)c_k+\sum_{l=1}^{k}f_l(k-l+\rho)c_{k-l}\right]z^k=0,$$

其中

$$f_0(\rho)=\rho(\rho-1)+a_0\rho+b_0,\qquad f_k(\rho)=a_k\rho+b_k\qquad (k\geqslant 1).$$

3. 比较两端最低次幂 z_0 的系数可得**指标方程**

$$\boxed{\rho(\rho-1)+a_0\rho+b_0=0}. \tag{8.7}$$

注意

$$\boxed{a_0=\lim_{z\to 0}zp(z),\qquad b_0=\lim_{z\to 0}z^2q(z)}. \tag{8.8}$$

4. 再比较 z^n 的系数, 可得系数之间的**递推关系**:

$$f_0(n+\rho)c_n+\sum_{l=1}^{n}f_l(n-l+\rho)c_{n-l}=0.$$

...

第 9 章　Fourier 级数

函数按 Fourier 级数展开的基底函数取

$$1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \cdots, \sin x, \sin 2x, \sin 3x, \cdots$$

在 Fourier 级数中, 任意两个不同基底函数在 $[0, 2\pi]$ 上正交:

$$\int_0^{2\pi} 1 \cdot \cos nx \,\mathrm{d}x = 0, \qquad \int_0^{2\pi} 1 \cdot \sin nx \,\mathrm{d}x = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \cdot \cos nx \,\mathrm{d}x = 0, \qquad \int_0^{2\pi} \sin mx \cdot \sin nx \,\mathrm{d}x = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \cdot \sin nx \,\mathrm{d}x = 0$$

§9.1　周期函数的 Fourier 级数

Fourier 级数的一般表达式为

$$\boxed{f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)}. \tag{9.1}$$

其中 a_0, a_n, b_n 为展开系数. 求 Fourier 级数就是要确定这些系数.

9.1.1　展开系数

设讨论函数为周期 2π 的 $f(x)$. 对式(9.1)两边在 $[0, 2\pi]$ 积分得 (利用正交性)

$$\int_0^{2\pi} f(x) \,\mathrm{d}x = 2\pi a_0.$$

故

$$\boxed{a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \,\mathrm{d}x}. \tag{9.2}$$

为求 a_n, 先在(9.1)两边同乘 $\cos mx$ 再积分:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos mx \,\mathrm{d}x = \pi \sum_{n=1}^{\infty} a_n \delta_{mn} = \pi a_m.$$

其中 δ_{mn} 为 **Kronecker 符号**. 得到

$$\boxed{a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx \,\mathrm{d}x}. \tag{9.3}$$

类似地, (9.1)两边乘 $\sin mx$ 积分, 可得

$$\boxed{b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x}. \tag{9.4}$$

在讨论 $f(x)$ 的 Fourier 级数的收敛性, 有下面的定理:

定理 9.1. Dirichlet 定理

假定:

1. $f(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 仅有有限个间断点且单值;
2. $f(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 外是周期为 2π 的周期函数;
3. $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内分段连续;

则 Fourier 级数收敛于

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = f(x) \qquad \text{(在连续点)} \tag{9.5a}$$

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{f(x-0)+f(x+0)}{2} \qquad \text{(在间断点)} \tag{9.5b}$$

§9.2 半幅 Fourier 级数

对于定义在 $0 < x < L$ 上的非周期函数 $\phi(x)$, 可以展开为**半幅 Fourier 级数 (half-range Fourier series)**.

- 正弦函数展开式:

$$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\frac{n\pi x}{L} \tag{9.6}$$

其中

$$C_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x \tag{9.7}$$

- 余弦函数展开式:

$$\phi(x) = D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} D_n \cos\frac{n\pi x}{L} \tag{9.8}$$

其中

$$D_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \phi(x)\,\mathrm{d}x \tag{9.9}$$

除此之外, 还可以取另一种形式

$$\phi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \sin\frac{(2n+1)\pi x}{2L} \tag{9.10}$$

$$\phi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} D_n \cos\frac{(2n+1)\pi x}{2L} \tag{9.11}$$

其中

$$C_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2L}\,\mathrm{d}x \tag{9.12}$$

$$D_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\cos\frac{(2n+1)\pi x}{2L}\,\mathrm{d}x \tag{9.13}$$

§9.3 Fourier 积分

对于定义在 $(-\infty,\infty)$ 上的非周期函数, Fourier 级数可以扩展到连续变化的情况.

考虑一周期为 $2L$ 的函数 $f(x)$, Fourier 级数

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{L}x + b_n\sin\frac{n\pi}{L}x\right) \tag{9.14}$$

取 $L\to\infty$, 此时系数

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_{-L}^{L} f(t)\,\mathrm{d}t \to 0 \tag{9.15}$$

进一步令 $\omega_n = \dfrac{n\pi}{L}$,

$$\Delta\omega = \omega_n - \omega_{n-1} = \frac{\pi}{L} \tag{9.16}$$

则 Fourier 级数转化为积分的形式

$$\boxed{f(x) = \int_0^{\infty}[A(\omega)\cos\omega x + B(\omega)\sin\omega x]\,\mathrm{d}\omega} \tag{9.17}$$

其中

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos\omega t\,\mathrm{d}t \tag{9.18a}$$

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}t \tag{9.18b}$$

物理上通常认为 $f(x)$ 代表一个「信号」, 而系数 $A(\omega), B(\omega)$ 则是信号 $f(x)$ 的频谱分布函数.

第 10 章　Fourier 变换

定义 10.1. 积分变换

所谓**积分变换**就是把函数 $f(t)$ 经过积分运算变为另一类函数 $F(p)$, 一般表示为

$$F(p) = \int_a^b f(t)K(p,t)\,\mathrm{d}t \tag{10.1}$$

其中 p 为参变量, $K(p,t)$ 是确定的二元函数, 称为积分变换的**核**.

§10.1　Fourier 变换简介

Fourier 积分可以进一步扩展到 Fourier 变换, 其变化是频谱范围由 $[0,\infty)$ 变为 $(-\infty,\infty)$.

10.1.1　Fourier 变换的定义

定义 10.2. Fourier 变换

$$\boxed{F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x}\,\mathrm{d}x} \tag{10.2}$$

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x}\,\mathrm{d}x} \tag{10.3}$$

其中 $F(\omega)$ 称为 $f(x)$ 的 **Fourier 变换 (Fourier transformation)**, 反之称反变换. 记为

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(x)] \tag{10.4a}$$

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] \tag{10.4b}$$

称 $F(\omega)$ 为**像函数**, $f(x)$ 为**原函数**.

10.1.2　Fourier 变换的性质

性质 10.1

Fourier 变换是线性变换:

$$\mathcal{F}[C_1 f_1 + C_2 f_2] = C_1\mathcal{F}[f_1] + C_2\mathcal{F}[f_2] \tag{10.5}$$

性质 10.2. 微分定理 I

$$\mathcal{F}\left[\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right] = \mathrm{i}\omega F(\omega) \tag{10.6}$$

$$\mathcal{F}\left[\frac{\mathrm{d}^n f(x)}{\mathrm{d}x^n}\right] = (\mathrm{i}\omega)^n F(\omega) \tag{10.7}$$

性质 10.3. 微分定理 II

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\mathrm{d}F(\omega)}{\mathrm{d}\omega}\right] = -\mathrm{i}xf(x) \tag{10.8}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\mathrm{d}^n F(\omega)}{\mathrm{d}\omega^n}\right] = (-\mathrm{i}x)^n f(x) \tag{10.9}$$

性质 10.4. 积分定理

$$\mathcal{F}\left[\int_{x_0}^{x} f(x)\,\mathrm{d}x\right] = \frac{F(\omega)}{\mathrm{i}\omega} \tag{10.10}$$

性质 10.5. 位移定理

$$\mathcal{F}[f(x+\xi)] = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\xi}F(\omega) \tag{10.11}$$

卷积

定义 10.3. 卷积

设 $f_1(x), f_2(x)$ 均定义在 $(-\infty, \infty)$, 则它们的卷积定义为

$$f_1(x) * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x-\xi)\,\mathrm{d}\xi \tag{10.12}$$

定理 10.1. 卷积定理

$$\boxed{\mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] = F_1(\omega)F_2(\omega)} \tag{10.13}$$

§10.2 δ 函数

10.2.1 δ 函数的定义和含义

定义 10.4. δ 函数

δ **函数**即满足以下两个条件的函数:

$$\begin{cases} \delta(x-x_0) = \begin{cases} 0 & (x \neq x_0) \\ \infty & (x = x_0) \end{cases} \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-x_0)\,\mathrm{d}x = 1 \end{cases} \tag{10.14}$$

性质 10.6. 「筛选」性质

对于任意连续函数 $f(x)$ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-x_0)\,\mathrm{d}x = f(x_0) \tag{10.15}$$

10.2.2 δ 函数的性质

性质 10.7. 奇偶性

δ 函数是偶函数.

性质 10.8. 卷积

δ 函数与函数 $f(x)$ 的卷积

$$\delta(x-a) * f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\xi-a)f(x-\xi)\,\mathrm{d}\xi = f(x-a) \tag{10.16}$$

性质 10.9. Fourier 变换

$$\mathcal{F}[\delta(x-x_0)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-x_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x_0} \tag{10.17}$$

$x_0 = 0$ 时, 有 $\mathcal{F}[\delta(x)] = 1$.
逆变换为

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x}\,\mathrm{d}\omega\,. \tag{10.18}$$

10.2.3 δ 函数的辅助函数

最简单的辅助函数

$$U(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\beta} & (|x| \leqslant \beta) \\ 0 & (|x| > \beta) \end{cases} \tag{10.19}$$

而最常见的辅助函数

$$V(x) = \frac{\sin \beta x}{\pi x} \tag{10.20}$$

第 11 章　Laplace 变换

§11.1　Laplace 变换的定义

定义 11.1. Laplace 变换

Laplace 变换是一种**积分变换**, 将定义在正实轴上的函数 $f(t)$ 变换为复平面上的函数 $F(p)$:

$$\boxed{F(p) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-pt} f(t)\,\mathrm{d}t}. \tag{11.1}$$

其中 $p = s + \mathrm{i}\sigma$ 是复数. $F(p)$ 称为 $f(t)$ 的 **Laplace 换式**. e^{-pt} 是 Laplace 变换的**核**. Laplace 变换也简写为

$$F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\} \quad \text{或} \quad F(p) \risingdotseq f(t); \tag{11.2}$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} \quad \text{或} \quad f(t) \fallingdotseq F(p). \tag{11.3}$$

在 Laplace 变换中, $f(t)$ 称**原函数**, $F(p)$ 称**像函数**.
已知 $F(p)$ 求 $f(t)$ 的运算称为**反演**.

注. 本章中约定 $t < 0$ 时 $f(t) = 0$, 或者将原函数理解为 $f(t)\eta(t)$, 其中

$$\eta(t) = \begin{cases} 1, & t > 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases} \tag{11.4}$$

是 **Heaviside 单位阶跃函数**.

$f(t)$ 的 Laplace 变换存在的条件就是 $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-pt} f(t)\,\mathrm{d}t$ 收敛的条件.
Laplace 变换存在的**充分条件**是:

1. $f(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上除第一类间断点外都连续, 有连续导数, 在任何连续区间内这种间断点数目有限;

2. $f(t)$ 有有限的增长指数, 即存在 $M > 0$, $t_0 > 0$ 和 $s' \geqslant 0$, 使得对于任何 $t > t_0$,

$$|f(t)| < M\mathrm{e}^{s't}. \tag{11.5}$$

若 s' 存在, 则其显然不唯一. 称 s' 的下界为**收敛横标** s_0.

§11.2 Laplace 变换的基本性质

性质 11.1

Laplace 变换是一个**线性变换**: 若 $f_1(t) \fallingdotseq F_1(p)$, $f_2(t) \fallingdotseq F_2(p)$, 则对任意复常数 α_1, α_2 有

$$\boxed{\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t) \fallingdotseq \alpha_1 F_1(p) + \alpha_2 F_2(p)}. \tag{11.6}$$

注. 容易得到:

$$\sin \omega t = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{2\mathrm{i}} \fallingdotseq \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{p-\mathrm{i}\omega} - \frac{1}{p+\mathrm{i}\omega}\right) = \frac{\omega}{p^2+\omega^2}; \tag{11.7}$$

$$\cos \omega t = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{2} \fallingdotseq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p-\mathrm{i}\omega} + \frac{1}{p+\mathrm{i}\omega}\right) = \frac{p}{p^2+\omega^2}. \tag{11.8}$$

性质 11.2. Laplace 变换的解析性

若函数 $f(t)$ 满足 Laplace 变换的充分条件, 则

$$\left|\mathrm{e}^{-pt} f(t)\right| < M\mathrm{e}^{-(s-s_0)t}, \qquad s = \operatorname{Re} p.$$

当 $s - s_0 \geqslant \delta > 0$ 时,

$$\left|\mathrm{e}^{-pt} f(t)\right| < M\mathrm{e}^{-\delta t}.$$

而 $\int_0^\infty M\mathrm{e}^{-\delta t}\,\mathrm{d}t$ 收敛, 故 $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-pt} f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $\operatorname{Re} p \geqslant s_0+\delta$ 上一致连续, 因而在 $\operatorname{Re} p > s_0$ 的半平面内代表一个解析函数, 即 $F(p)$ 在半平面 $\operatorname{Re} p > s_0$ 内解析.

性质 11.3

若 $f(t)$ 满足 Laplace 变换的充分条件, 则

$$\boxed{F(p) \to 0, \qquad 当\ \operatorname{Re} p = s \to +\infty}. \tag{11.9}$$

注. 由 Riemann-Lebesgue 定理[1], 可以证明当 $\operatorname{Re} p = s > s_0$ 时,

$$\boxed{\lim_{\operatorname{Im} p \to \pm\infty} F(p) = 0}.$$

[1] 若积分 $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ 存在, 则

$$\lim_{\omega\to\infty} \int_a^b f(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}t = 0, \qquad \lim_{\omega\to\infty} \int_a^b f(t)\cos\omega t\,\mathrm{d}t = 0.$$

性质 11.4. 原函数导数的 Laplace 变换

设 $f(t)$ 和 $f'(t)$ 的 Laplace 变换均存在, $f(t) \fallingdotseq F(p)$, 则

$$\boxed{f'(t) \fallingdotseq pF(p) - f(0)}. \tag{11.10}$$

同理还有

$$f''(t) \fallingdotseq p^2F(p) - pf(0) - f'(0), \tag{11.11}$$

$$f^{(3)}(t) \fallingdotseq p^3F(p) - p^2f(0) - pf'(0) - f''(0), \tag{11.12}$$

$$f^{(n)}(t) \fallingdotseq p^nF(p) - p^{n-1}f(0) - p^{n-2}f'(0) - \cdots - pf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0). \tag{11.13}$$

性质 11.5. 原函数积分的 Laplace 变换

设 $f(t)$ 满足 Laplace 变换的充分条件, 则

$$\boxed{\int_0^t f(\tau)\,\mathrm{d}\tau \fallingdotseq \frac{F(p)}{p}}. \tag{11.14}$$

§11.3 Laplace 变换的反演

11.3.1 反演的唯一性问题

若限定原函数为连续函数, 则 Laplace 变换的反演具有唯一性.

11.3.2 像函数导数的反演

设 $f(t) \fallingdotseq F(p)$, 则

$$F^{(n)}(p) \doteqdot (-t)^n f(t). \tag{11.15}$$

注. 利用(11.15)可得

$$\frac{1}{p^2} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\frac{1}{p} \doteqdot t, \tag{11.16}$$

$$\frac{1}{p^3} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}p^2}\frac{1}{p} \doteqdot \frac{1}{2}t^2. \tag{11.17}$$

可用此法求有理函数的反演.

11.3.3 像函数的积分的反演

若 $G(p) = \int_p^\infty F(q)\,\mathrm{d}q$ 存在[1], 且当 $t \to 0$ 时, $|f(t)/t|$ 有界, 则

$$\boxed{\int_p^\infty F(q)\,\mathrm{d}q \doteqdot \frac{f(t)}{t}}. \tag{11.18}$$

[1]积分上限应理解为 $\mathrm{Re}\,p \to +\infty$.

注. 1. 利用(11.18)可以得到部分函数的 Laplace 变换, 如

$$\frac{\sin\omega t}{t} \fallingdotseq \int_p^\infty \frac{\omega}{q^2+\omega^2}\,\mathrm{d}q = \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{p}{\omega}. \tag{11.19}$$

2. 当 $p \to 0$ 时, 若(11.18)两端积分都存在, 则

$$\boxed{\int_0^\infty F(p)\,\mathrm{d}p = \int_0^\infty \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t}. \tag{11.20}$$

11.3.4 像函数在 ∞ 点解析

此时容易求原函数, 利用 ∞ 点的 Taylor 级数

$$F(p) = \sum_{n=1}^\infty c_n p^{-n}, \tag{11.21}$$

可得

$$\boxed{f(t) = \sum_{n=0}^\infty \frac{c_{n+1}}{n!} t^n}. \tag{11.22}$$

11.3.5 卷积定理

若 $F(p)$ 可以分解为 $F_1(p)$ 和 $F_2(p)$ 之积, 则要用到卷积定理.

定理 11.1. 卷积定理

设 $F_1(p) \fallingdotseq f_1(t)$, $F_2(p) \fallingdotseq f_2(t)$, 则

$$\boxed{F_1(p)F_2(p) \fallingdotseq \int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau}. \tag{11.23}$$

§11.4 普遍反演公式

若函数 $F(p) = F(s+\mathrm{i}\sigma)$ 在区域 $\operatorname{Re} p > s_0$ 内满足:

1. $F(p)$ 解析;
2. 当 $|p| \to \infty$ 时 $F(p)$ 趋于 0;
3. 对于所有的 $\operatorname{Re} p = s > s_0$, 沿直线 $L : \operatorname{Re} p = s$ 的无穷积分

$$\int_{s-\mathrm{i}\infty}^{s+\mathrm{i}\infty} |F(p)|\,\mathrm{d}\sigma \qquad (s > s_0)$$

收敛,

则对于 $\operatorname{Re} p = s > s_0$, $F(p)$ 的原函数为

$$\boxed{f(t) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{s-\mathrm{i}\infty}^{s+\mathrm{i}\infty} F(p)\mathrm{e}^{pt}\,\mathrm{d}p}. \tag{11.24}$$

参考文献

[1] 吴崇试, 高春媛. 数学物理方法 (第三版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2019.

[2] 顾樵. 数学物理方法[M]. 北京: 科学出版社, 2012.

自强弘毅
求是拓新